

L'Ergonomie

Document d'accompagnement à la vidéo diffusée sur le site Web de l'Agence nationale des usages des TICE :

<http://www.cndp.fr/agence-usages-tice/agence/publications.htm>

Conception & illustrations :

Yannick Mahé
Réalisatrice multimédia
Direction de production, SCÉRÉN[CNDP]

Rédaction :

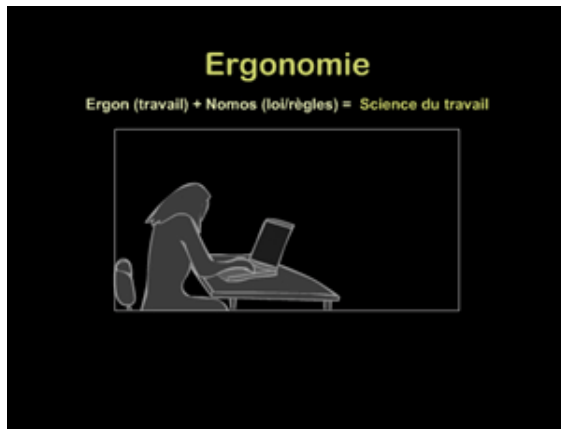
Mônica Macedo-Rouet
chargée de mission
Agence nationale des usages des TICE, SCÉRÉN[CNDP]

Adresse de correspondance :

@4, Téléport 1, BP 80158,
86961 Futuroscope cedex,
Tél. + 05 49 49 78 23,
monica.macedo@cndp.fr



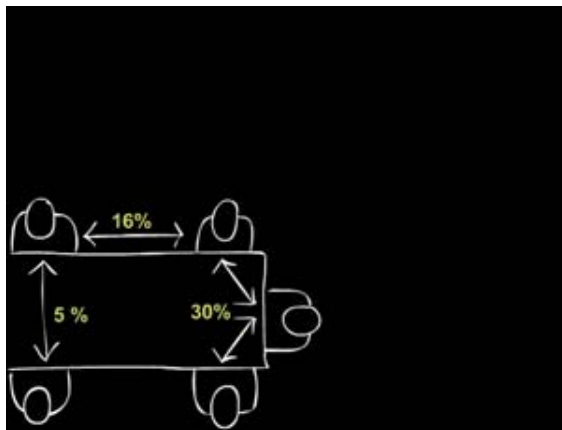
Introduction



L'ergonomie peut être définie comme la « science du travail ». Elle vise à comprendre les interactions entre les individus et leur environnement de travail, dans le but d'optimiser le bien-être des personnes et la performance globale des systèmes.

En utilisant les concepts de l'ergonomie, on peut optimiser l'organisation des espaces tels que la salle de classe pour l'apprentissage (ergonomie organisationnelle), améliorer le confort des élèves sur le poste informatique (ergonomie physique) et sélectionner des interfaces d'information (logiciels, sites Web...) plus adaptées et faciles à utiliser pour les élèves (ergonomie cognitive).

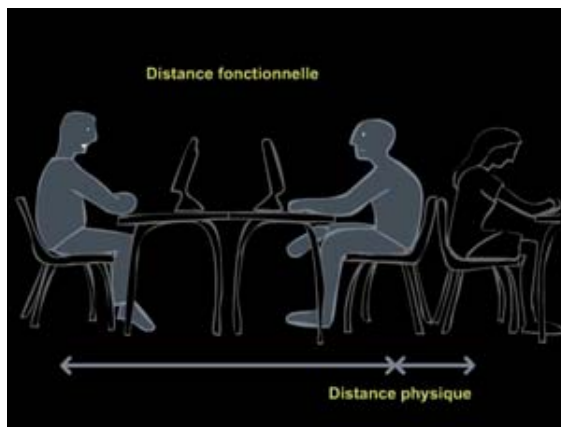
Ergonomie organisationnelle – Interactions en fonction d'un emplacement



Des études basées sur les travaux de Robert Sommer (*Classroom Ecology*, 1967) montrent que la fréquence des interactions entre étudiants autour d'une table dépend de la place occupée par chacun. Les interactions sont six fois plus fréquentes entre deux étudiants placés à l'angle (30 %), qu'entre deux étudiants placés face-à-face (5 %).

Pour cette raison, si l'on veut que deux élèves discutent dans le cadre d'un travail collaboratif, mieux vaut les placer près de l'angle de la table plutôt qu'en face à face. Quand les élèves travaillent par petits groupes, on peut leur attribuer différents rôles ou tâches, les faire discuter à deux ou à trois, avant la mise en commun autour de la table.

La distance fonctionnelle (DF)

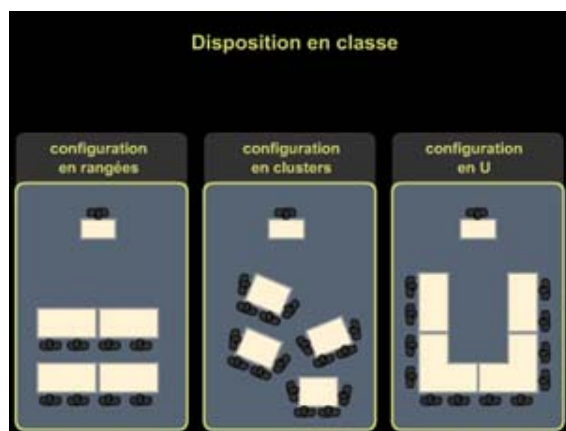


On peut distinguer deux types de distance entre élèves dans une classe : la distance « Euclidienne » et la distance « fonctionnelle ». La distance « Euclidienne » est la distance physique réelle entre deux individus. Elle ne prend pas en compte l'existence de canaux de communication et de zones de circulation partagées. La distance « fonctionnelle » quant à elle inclut ces deux notions. Ainsi, deux élèves peuvent être proches physiquement, tout en étant distants fonctionnellement. Par exemple, s'ils sont dans deux cabines séparées par une cloison à mi-hauteur.

Si l'on veut faire travailler les élèves en collaboration, il est important de minimiser la distance fonctionnelle

entre eux. Par exemple, on peut placer les élèves face-à-face sur deux ordinateurs, en s'assurant qu'ils peuvent se voir et se parler facilement.

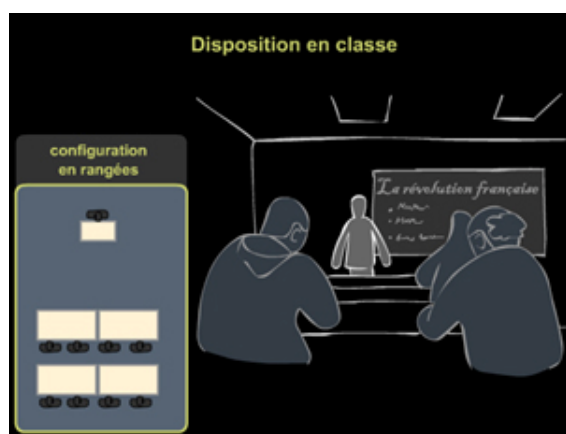
La disposition des tables en classe



La manière dont est organisé l'espace classe conditionne les relations et la structure des communications entre les personnes. Les recherches en psychologie sociale ont montré que certaines configurations favorisent les échanges, d'autres l'exposé (cours magistral) par l'enseignant.

Trois configurations principales existent : en rangées, en petits groupes et en « U ». En amont de toute activité pédagogique, il convient de choisir la configuration qui correspond au mieux au travail que l'on veut développer.

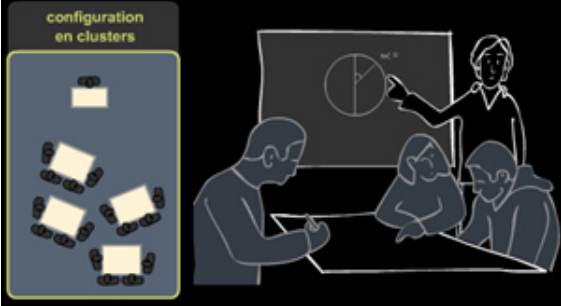
La disposition en rangées



La disposition en rangées est celle de la classe traditionnelle. Elle facilite les exposés par l'enseignant, mais n'encourage pas beaucoup la participation des élèves (un élève voire deux au tableau, le cas échéant). Des études ont permis d'établir que le niveau de participation dans une telle configuration est maximum pour les élèves face à l'enseignant, plus faible sur les côtés et encore plus faible pour la rangée de derrière. Ceci à cause d'une meilleure accessibilité visuelle entre enseignant et élèves dans l'avant-centre de la classe.

Cette disposition convient à des cours magistraux, où l'exposé de l'enseignant est l'élément prédominant. Elle ne convient pas au travail collaboratif en groupe. Il faut aussi savoir que les élèves placés en avant et au centre de la classe ont statistiquement plus de chances de participer que les autres.

La disposition en petits groupes

Disposition en classe 	La disposition en petits groupes revient à placer les élèves autour de tables et espaces de travail. Elle facilite le travail collaboratif en petit groupes et les échanges avec l'enseignant, qui peut circuler dans la salle pendant que les élèves travaillent. En cas d'activités avec les ordinateurs, cette configuration laisse de l'espace pour d'autres activités parallèles (lecture de documents, écrits sur papier, etc.). Il existe différentes façons d'organiser les petits groupes dans une salle de classe ou une école. Un élément important à prendre en compte est l'existence d'une zone partagée (ex. : un cercle libre au milieu de la salle), pour permettre aux élèves de se rencontrer, d'échanger, de partager des ressources. Ainsi, les élèves sortant d'une activité sur ordinateurs, par exemple, peuvent passer le relais au groupe suivant en donnant des consignes pour cliquer sur telle ou telle icône.
La disposition des tables en U	
Disposition en classe 	La disposition en « U » peut être envisagée de deux manières : soit les élèves sont placés dos au mur, auquel cas ils ont une bonne accessibilité visuelle sur l'ensemble du groupe, soit les élèves sont face au mur et l'enseignant peut voir ce que font les élèves, mais ceux-ci ne voient pas les autres. La première configuration (dos au mur) favorise les discussions avec l'ensemble de la classe. L'enseignant peut l'utiliser, par exemple, pour réaliser un exposé suivi d'un débat. L'accès à des ordinateurs portables peut, dans cette situation, permettre la prise de notes et la consultation de sites d'informations pour nourrir les sujets de discussion. La deuxième configuration (face au mur) convient à des situations d'examen ou de lecture individuelle sur ordinateur (lecture de textes, exercices, etc.). L'enseignant peut facilement contrôler le travail des élèves et avoir un regard sur tous les écrans d'ordinateurs simultanément. C'est la configuration habituelle de beaucoup de salles informatiques dans les établissements scolaires.
Ergonomie physique – Ponctuelle ou prolongée	



L'ergonomie physique est la spécialité qui étudie les caractéristiques anatomiques des personnes en relation avec une activité physique. Par exemple, la posture d'un utilisateur sur un poste informatique. L'ergonome fournit des recommandations aux entreprises et usagers pour éviter que l'usage prolongé du poste informatique n'entraîne des lésions physiques (une tendinite, par exemple).

Les facteurs influençant l'ergonomie du poste informatique sont multiples. Tout d'abord, il y a le **temps d'utilisation**. Plus le temps d'utilisation est prolongé, plus les risques de lésion sont importants. Les personnes les plus exposées sont celles qui utilisent l'ordinateur plusieurs heures par jour. Cependant, même les utilisateurs occasionnels (élèves, certains enseignants) ont besoin de postes ergonomiques. Il faut trouver un compromis entre le temps d'utilisation, les standards d'ergonomie et les ressources disponibles. Certains aménagements ne coûtent rien (par exemple, placer l'écran face à l'élève et non pas à sa gauche ou à sa droite) mais permettent d'améliorer sensiblement les conditions de travail des utilisateurs.

Taille de la personne



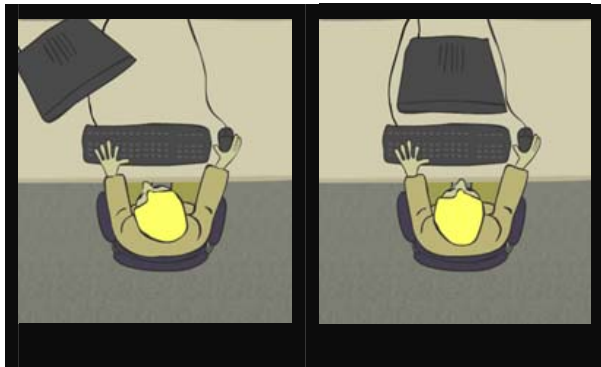
bon

mauvais

Un autre facteur ergonomique est lié à l'adaptation du poste informatique à la taille de l'utilisateur. Il suffit d'imaginer un ordinateur de bureau qui soit utilisé à la fois par un enseignant et par ses élèves à l'école primaire. La hauteur idéale du bureau n'est pas la même pour les deux catégories d'utilisateurs. Il faut prévoir un siège réglable, de préférence avec 5 pieds pour plus de stabilité, afin de permettre à chacun d'ajuster la hauteur à sa taille.

Pour l'installation de postes informatiques dédiés exclusivement aux enfants, il est recommandé de choisir du mobilier adapté à leur morphologie. Les hauteurs de plateau recommandées sont : cycle 1 (54 cm), cycle 2 (61 cm), cycle 3 (68 cm). L'usage au quotidien du siège réglable peut être contraignant compte tenu du temps de chaque séance, il vaut donc mieux utiliser des chaises adaptées à la taille des enfants.

Placement de l'écran



mauvais

bon

Le placement de l'écran d'ordinateur est un autre facteur ergonomique. Longtemps, les usagers ont cru bon de placer l'écran dans un coin de leur bureau pour gagner de l'espace et ne pas encombrer le plan de travail. Or, on sait maintenant que cela oblige l'utilisateur à tourner la tête ou à exercer une tension sur le haut du corps, ce qui entraîne des contractures.

Idéalement, l'écran doit donc être placé en face de l'utilisateur. À l'école, si les écrans sont à tube cathodique, il faut donc prévoir des tables assez profondes pour pouvoir placer ces écrans en face des élèves.

Pieds sur le sol



mauvais

bon

Un autre facteur est la position des pieds. Tout utilisateur doit pouvoir poser les pieds à plat sur le sol, afin d'avoir une posture confortable et de ne pas surcharger les muscles du dos.

Pour les personnes de petite taille, à défaut d'avoir un mobilier spécifique, l'utilisation d'un repose-pieds est recommandée. Les repose-pieds doivent être adaptés à la longueur des jambes, être assez grands en surface et disposer d'un revêtement antidérapant. Cet outil peut être particulièrement utile dans le cas d'un poste informatique utilisé à la fois par l'enseignant et ses élèves.

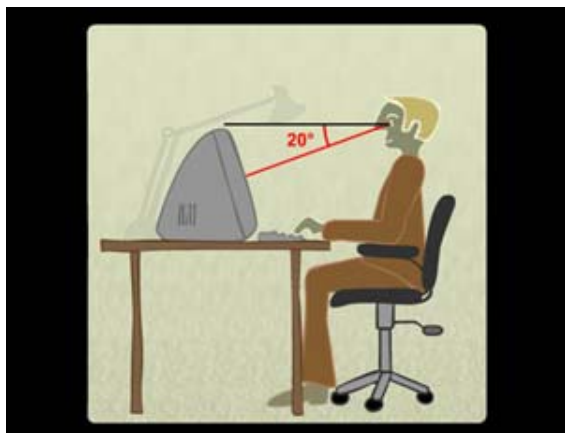
Dos droit



Un bon siège de travail garantit une posture appropriée, c'est-à-dire le dos droit ou légèrement en arrière, mais aussi la possibilité de bouger de temps en temps. Le siège doit offrir un bon soutien lombaire et permettre une assise dynamique (le dossier suit le dos de l'utilisateur lorsque ce dernier se penche vers l'avant ou l'arrière).

À l'école, si l'assise dynamique n'est pas disponible, il faut prévoir des pauses pour permettre aux élèves de bouger et de s'étirer. Par ailleurs, ces pauses sont nécessaires dans tout contexte de travail.

Angle de vision



Il ne faut pas placer l'écran d'ordinateur trop haut ou trop bas sur le bureau, pour éviter des douleurs au cou et des torticolis. La hauteur idéale est obtenue quand la direction du regard de l'utilisateur vers le milieu de l'écran forme un angle d'environ 20° vers le bas. Une autre façon de déterminer la hauteur idéale est de regarder droit devant soi. Le regard doit passer juste au-dessus de la partie supérieure de l'écran.

Les utilisateurs ne doivent pas être placés trop près de l'écran. La distance idéale se situe entre 40 cm et 1 m, selon la taille de l'écran et l'âge des utilisateurs.

Coude et poignet



Pour taper au clavier, l'angle de l'avant-bras et du bras doit être compris entre 90° et 135° et les coudes doivent être proches du corps. La main doit être placée droite, dans le prolongement de l'avant-bras (pas de torsion du poignet).

À l'école maternelle, il est nécessaire de prévoir des petites souris pour les élèves. Elles sont plus adaptées à la taille des mains des enfants et évitent des tensions sur les muscles.

Affichage texte sur fond clair



Pour la lecture de documents sur ordinateur, l'affichage optimal comprend du texte noir sur fond clair et un écran traité antireflets. La lecture est moins fatigante avec un fond clair qu'avec un fond sombre. Cependant, lorsque l'on travaille dans la pénombre, ou quand la distance œil-écran est plus grande que 1,5 m, alors le fond sombre est préférable au fond clair.

Pour la plupart des documents électroniques utilisés à l'école, l'affichage « noir sur blanc » est préférable.

Lumière d'appoint



Le local où se situe le poste informatique doit être suffisamment éclairé pour permettre la lecture à l'écran et sur papier. Le problème est que la lecture à l'écran demande moins d'éclairage que la lecture papier. La luminance recommandée se situe entre 300 lux (lecture principalement à l'écran) et 500 lux (lecture de documents papier).

Pour un travail « mixte » (écran et papier), l'utilisation d'une lampe d'appoint sur le bureau est la meilleure solution.

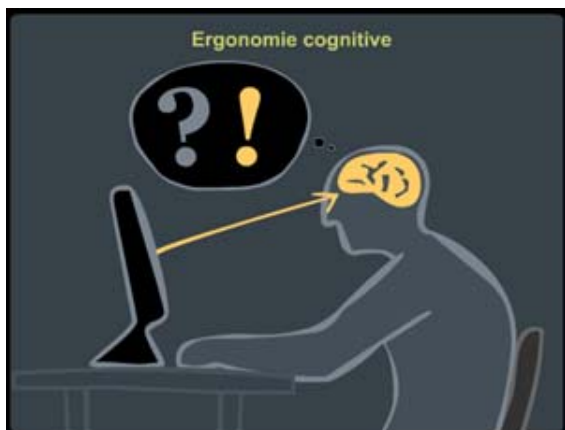
Position de l'écran par rapport à la lumière externe



Les reflets parasites sur l'écran, causés par la lumière du jour ou par l'éclairage artificiel, sont à proscrire. Pour cela, différentes actions peuvent être envisagées, telles que placer le plan de l'écran perpendiculaire aux fenêtres, fermer les rideaux, etc.

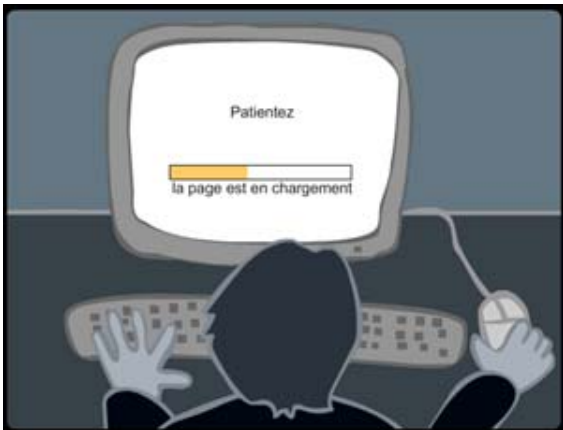
Si l'écran est placé sur le même plan qu'une fenêtre (l'utilisateur regarde à la fois l'écran et la fenêtre), il faut s'assurer qu'il n'y a pas trop de lumière entrant par la fenêtre par rapport à la lumière de l'écran. Par exemple, une fenêtre donnant sur un atelier et non pas sur l'extérieur peut être convenable pour un placement de l'ordinateur sur le même plan.

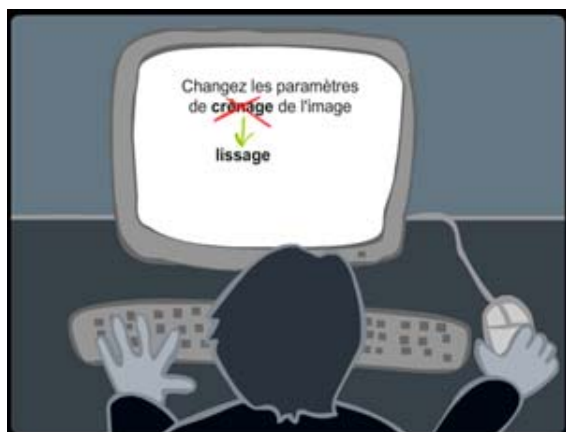
Ergonomie cognitive



L'ergonomie cognitive est la spécialité qui s'intéresse aux processus mentaux (perception, mémoire, raisonnement...) impliqués dans les interactions homme-machine. Elle analyse les interactions de l'utilisateur avec une interface (par exemple, un site Web) afin de vérifier si les caractéristiques de l'interface sont compatibles avec les besoins de l'utilisateur.

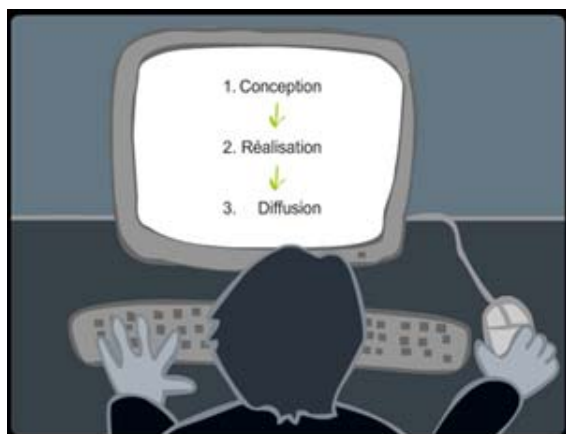
Les connaissances en ergonomie ont permis de développer des principes de conception des interfaces qui respectent les processus cognitifs humains. Ces principes peuvent être utiles aux enseignants, car ils permettent de vérifier si les interfaces pédagogiques sont suffisamment simples à utiliser et n'entraînent pas de risque de surcharge cognitive pour les élèves.

Avis de l'utilisateur	
	L'un des principes de l'ergonomie cognitive est que l'utilisateur doit être « au centre du dispositif », c'est-à-dire que l'on doit toujours chercher à adapter une interface à son public cible et non pas le contraire. L'objectif est de rendre l'utilisation des interfaces d'information la plus simple possible, afin que l'utilisateur se concentre sur la tâche à réaliser (par exemple, faire des calculs mathématiques) et non pas sur comment la réaliser (par exemple, sur quel bouton cliquer pour accéder au prochain exercice).
Feedback (donner des retours ou réponses sur les actions)	
	Le principe de la réponse (<i>feedback</i>) est un principe de transparence. L'utilisateur doit pouvoir savoir à tout moment, par des messages clairs, ce que le système est en train de faire. Sinon, le risque est que l'utilisateur ne comprenne pas les actions du système et qu'il fasse des erreurs. Par exemple, lors du téléchargement d'un document, le temps de téléchargement et la barre de progression doivent être affichés sur l'interface, afin que l'utilisateur soit informé de l'action qui se déroule, pour qu'il patiente et ne clique pas sur des boutons qui pourraient accidentellement arrêter le téléchargement. Éventuellement, l'utilisateur pourra arrêter le téléchargement si le temps affiché est jugé trop long. Toute action de l'utilisateur qui déclenche une action dans le système doit donner lieu à un <i>feedback</i> approprié. Un élève qui clique sur le bouton d'un quiz en ligne sans avoir fait l'exercice précédent obligatoire doit avoir un message lui rappelant les règles à suivre et non pas simplement un message « d'accès refusé ».
Langage simple	



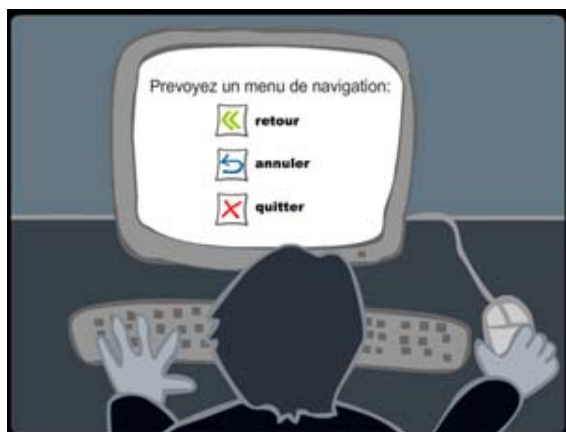
Le principe du « langage simple » est que les messages délivrés par le système doivent être accessibles à l'utilisateur. Il faut éviter le jargon et les termes techniques, rares ou complexes. Les messages doivent utiliser un langage courant et adapté au public-cible de l'interface (par exemple, dans un site à destination des élèves, au lieu de « ressources numériques », utiliser « sélection de sites Web » ou « sites recommandés » pour désigner la page de liens vers d'autres sites pédagogiques sélectionnés). Pour les jeunes enfants, un soin tout particulier est nécessaire. Entre autres, il faut s'assurer que les mots utilisés sont connus dans la tranche d'âge visée.

Ordre logique



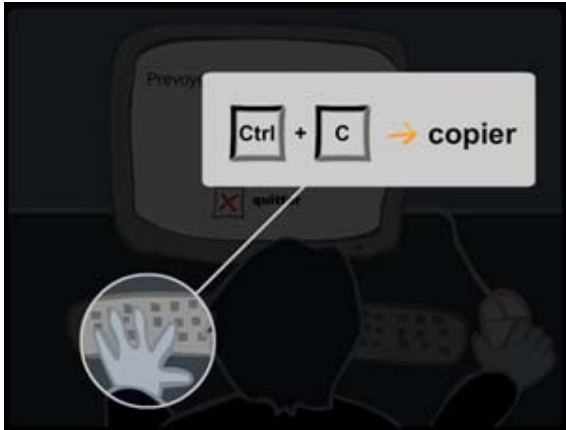
Par ailleurs, les informations doivent suivre un « ordre logique et naturel ». Par exemple, mieux vaut présenter une liste de mots en ordre alphabétique (A-Z) qu'anti-alphabétique (Z-A). Pour les nouvelles et articles, mieux vaut présenter les plus récents d'abord (ordre anti-chronologique).

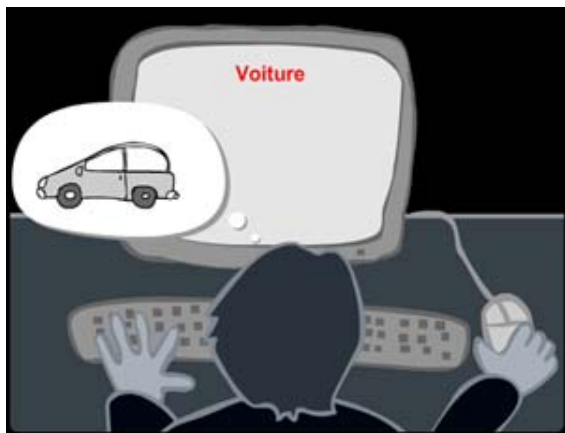
Menu de navigation



Un autre principe est celui du « contrôle utilisateur ». À tout moment, l'utilisateur doit pouvoir changer une action du système (par exemple, arrêter une animation multimédia). Toute interface doit prévoir des boutons correspondant à des actions essentielles, telles que « retour/suivant », « annuler/répéter », « sortie », etc.

Concernant les animations multimédia, les études montrent qu'il est important de donner un contrôle à l'utilisateur sur le rythme de présentation (ralentir, accélérer, pause, arrêter...) et la possibilité de revoir une partie ou la totalité du contenu pour garantir de bonnes conditions de visionnage et éviter une surcharge cognitive.

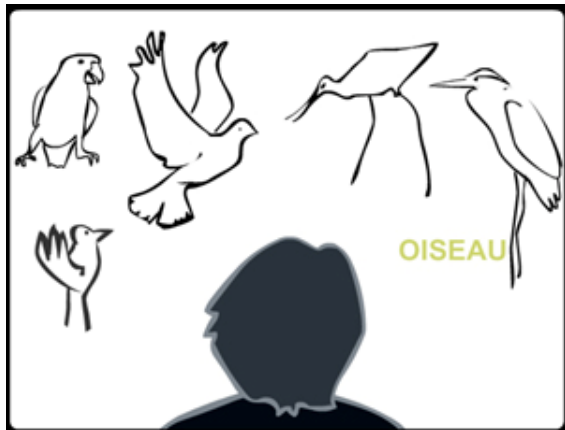
Raccourcis	
	Les interfaces doivent aussi offrir une certaine « flexibilité » pour permettre aux utilisateurs experts de personnaliser les actions fréquentes. Par exemple, il faut prévoir des raccourcis qui facilitent certaines interactions. Parmi les plus utilisés et utiles, se trouvent « Ctrl + C = copier » et « Ctrl + V = coller ». Un autre exemple de raccourci utile à l'école est l'icône du répertoire de fichiers de l'élève affiché sur son bureau d'ordinateur. Il permet à l'élève d'accéder directement à son répertoire, sans avoir à cliquer sur les répertoires intermédiaires.
Minimiser l'information	
	Le principe de « conception minimaliste » est que l'interface doit être simple, concise et sans information inutile. Toute information ajoutée à une interface représente de la charge cognitive pour l'utilisateur, car il devra traiter cette information et la mettre en relation avec les autres. Un exemple d'information minimaliste, ce sont les menus affichant uniquement les grandes rubriques d'un site Web. Si ces menus affichaient toutes les sous-rubriques, ils pourraient vite devenir surchargés d'informations et être difficiles à traiter. Une façon d'avoir une conception minimaliste dans un site qui possède beaucoup de sous-rubriques est d'utiliser des menus déroulants (chaque menu déroulant doit être concis à son tour).
Compréhension des mots et concepts	



Les études sur la mémoire montrent que les mots concrets sont mieux mémorisés que les mots abstraits. Les mots concrets se traduisent facilement en images (quand je lis « voiture », je pense à une voiture), alors que les mots abstraits (« liberté ») font l'objet essentiellement d'un traitement verbal.

On peut optimiser la compréhension des informations en combinant texte et illustrations. Un bon exemple, ce sont les icônes utilisés dans les interfaces informatiques (Windows®, Mac OS®, etc.). Des expériences montrent que ces icônes aident à la compréhension des fonctionnalités du système. Une expérience de Wiedenbeck (1999) montre que parmi trois versions d'une interface logicielle de courrier électronique (texte seul, icônes seuls, texte + icônes), c'est la troisième qui est la plus efficace pour la compréhension et la mémorisation des fonctionnalités du logiciel.

Illustrations



Le rôle des illustrations pour la compréhension a bien été établi par la recherche en ergonomie cognitive. Utilisées de façon pertinente par rapport au texte, les **illustrations** aident les utilisateurs à comprendre un contenu. Cependant, l'utilisation d'images sans relation directe avec le texte de référence génère de la charge cognitive. Par exemple, utiliser l'image d'une plage pour illustrer un texte sur la biologie des crustacés n'apporte pas grand-chose et peut distraire les élèves du but principal.

Un deuxième principe ergonomique de l'utilisation des images est de rester « **schématique** ». Une série d'études de Richard Mayer et ses collaborateurs montre que des images complexes illustrant des phénomènes de façon réaliste (ex. : le fonctionnement d'une pompe à vélo illustré par une animation multimédia) sont moins efficaces pour la compréhension que des images schématiques (ex. : une série de dessins statiques de la pompe à vélo, avec des flèches pour mettre en valeur les mouvements d'air à l'intérieur de la pompe).

Redondance

Ce n'est pas bien de présenter exactement
la même information à l'oral et à l'écrit !

Enfin, le dernier principe est celui de la « redondance » ou plutôt celui d'éviter les redondances. La même information présentée dans deux modalités différentes (texte écrit + narration) n'apporte généralement pas de bénéfices pour la compréhension et elle peut générer de la charge cognitive. Si l'on présente un texte écrit à l'écran, mieux vaut laisser du temps à l'utilisateur pour le lire que de présenter une narration concomitante au texte affiché à l'écran.

Quand la redondance est partielle (les textes écrit et sonore ne sont pas exactement les mêmes), les effets négatifs ne sont pas systématiques, mais il faut bien connaître les conditions d'un usage efficace de cette redondance, ce qui demande de tester différentes versions d'une interface d'informations.